

시 험 지

<2024학년도 제1학기 C프로그래밍 중간고사 (4/23(화) 12:00)>

학 과	학 번	성 명
1. 컴퓨터 하드웨어가 <u>아닌</u> 것은? ① ROM (Read Only Memory) ② Registers ③ WAN (Wide Area Network) ④ Operating System (OS) 2. 컴퓨터가 쉽게 해석할 수 있는 명령어로 이루어진 프로그래밍 언어는? ① 포트란 ② C언어 ③ 기계어 ④ 어셈블리어 3. 다음 설명 중 <u>옳은</u> 것은? ① 컴퓨터는 어셈블리어를 바로 해석할 수 있음 ② C 언어로 작성된 소스 코드는 CPU에 따라 달라짐 ③ C 언어를 사용하여 메모리에 직접 접근할 수 있음 ④ C 언어로 작성된 소스 코드는 컴파일을 거쳐서 실행파일로 변환됨 4. 다음 중 표준 라이브러리에 <u>없는</u> 함수는? ① main ② sizeof ③ printf ④ fflush 5. 다음 중 변수명으로 가능하지 <u>않은</u> 것은? ① _ ② num#2 ③ ifelse ④ Int 6. 제어 문자 중에서 <u>Enter</u> 키를 의미하는 것은? ① \n ② \e ③ \r ④ \t 7. 다음 소스 코드에서 문법적으로 <u>잘못된</u> 부분은? <pre>#define NUM 100; // ----- ① int main(void){ ; // ----- ② int n_employee = NUM // ----- ③ printf('%d', n_employee); // ----- ④ return 0; }</pre> 8. 다음 중 '123%45'를 출력하기 위해 printf() 안에 선언하는 방법은? ① 123%45 ② 123\%45 ③ 123%%45 ④ 123/%45		



9. 다음 연산자 중에서 우선순위가 가장 높은 것은?
① << ② ()
③ [] ④ ++

10. 다음 연산자 중에서 우선순위가 가장 낮은 것은?
① ++ ② ||
③ == ④ &&

11. 다음 수식 중 $a * b - c$ 와 동일한 연산식은?
① $a = a * (b - c)$ ② $a * b - c = a$
③ $a = a * b - c$ ④ $a = (a * b) - c$

12. 성격이 가장 다른 제어 구조(control structure)는?
① while 문 ② for 문
③ do-while 문 ④ switch 문

13. 다음 중 Input Validation Loop에 가장 적합한 제어 구조(control structure)는?
① while 문 ② for 문
③ do-while 문 ④ switch 문

14. 다음 중 무한루프가 아닌 것은?
① `for(int i = 0; i < 10; ){ ... }`
② `for(int i = 0; ; i++){ ... }`
③ `for(int i = 0; i < -5; i--){ ... }`
④ `while(-1){ ... }`

15. 다음 중 스트림(stream)과 버퍼(buffer)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 입출력을 연속된 데이터 비트의 흐름으로 처리할 수 있음
② 입출력 장치의 종류에 맞게 유연한 방식으로 입출력을 수행할 수 있음
③ 입력 장치와 CPU의 처리 속도 차를 극복할 수 있음
④ 프로그램 간에도 표준 입출력 스트림을 활용할 수 있음

16. 문제를 풀기 위하여 컴퓨터가 수행하여야 할 단계적인 절차를 기술한 것을 _____ 이라고 한다.(한글 가능)

17. 프로그램에서의 논리 순서 또는 작업 순서를 그림으로 표현하는 방법을 _____ 이라고 한다.(한글 가능)

18. printf와 scanf와 같은 함수를 사용하기 위해서 include하는 표준 입출력 라이브러리는 _____ 이라고 한다.

19. #include, #define와 같은 명령어를 가장 먼저 처리하는 구성요소를 _____ 이라고 한다.(한글 가능)

20. 변수와 마찬가지로 데이터 타입을 가지고 있지만, 이름이 없는 상수를 _____ 이라고 한다.(한글 가능)

21. #define을 활용하여 정의되는 상수(constant)를 _____ 이라고 한다.(한글 가능)

22. short a = -32769에 대해서, printf("%d", a)를 실행한 결과값은? (short 범위: -32,768~32,767)

23. 다음 소스 코드를 실행하고, 콘솔 창에 123.456.123456 입력 시, x, y, z 값은?

```
float x;  
int y, z;  
scanf("%f.%2d%d", &x, &y, &z);
```

24. 다음 소스 코드를 실행한 후, result 값은?

```
int a = 21, b = 30, result = 0;  
result = --a + b >> 2;
```

25. _____은/는 삼항 조건 연산자(ternary conditional operator)이다.

26. $x = y += (y = 2, z = 3, z = z + 11 / 2)$ 에서 x, y, z 값은?

27. $a = 5, b = 3, x = 99, y = 99$ 일 때, $x = (a > b \ \&\& \ !b) \ \&\& \ (y = !(b + 2 == a))$ 에서 x, y 값은?

28. switch 문에서 제시한 case에 해당하지 않는 경우에 _____ 명령문을 사용한다.

29. 반복문 종료를 위해서 사용자가 입력하게 하는 특별한 데이터 값을 _____ 이라고 한다. (한글 가능)

30. 표준 입력 스트림을 _____, 표준 출력 스트림을 _____ 이라고 한다.

31. num = 24에 대해 다음 소스 코드를 실행한 결과값을 각각 적으시오.
(빈칸은 '-'로 표시, 부분점수 존재함)

- | |
|--------------------------|
| a) printf("%6.4d", num); |
| b) printf("%06d", num); |
| c) printf("% 06d", num); |
| d) printf("%x", num); |
| e) printf("%#o", num); |

32. num = 123.456에 대해 다음 소스 코드를 실행한 결과값을 각각 적으시오.
(빈칸은 '-'로 표시, 순환소수 무시 가능, 부분점수 존재함)

- | |
|----------------------------|
| a) printf("%f", num); |
| b) printf("%05.2f", num); |
| c) printf("%010.2f", num); |
| d) printf("%05.2e", num); |
| e) printf("%-10.2f", num); |



33. 다음 소스 코드를 실행한 후, result은?

```
int cnt = 9, sum = 0, mul = 1, result;
do {
    sum += cnt;
    mul *= --cnt;
    result = sum++ + mul++;
    cnt -= 2;
} while (cnt > 0);
```

34. 8비트 연산에서 49 - 1을 2진 보수로 계산하시오.

35. 산술 연산자와 관계 연산자를 활용하여 윤년의 조건을 완성하시오.

- 연도가 4로 나누어 떨어진다.
- 100으로 나누어 떨어지는 연도는 제외한다.
- 400으로 나누어 떨어지는 연도는 윤년이다.

36. 다음 소스 코드를 실행했을 때 나오는 모양을 설명하시오. (세부 모양 별로 부분점수 존재함)

```
int height = 5, base_height = 3;

printf("r");
for (int j = 0; j < 2 * height + 1; j++)
    printf("-");
printf("\n");

for (int j = 0; j < height; j++) {
    printf("|");
    for (int k = j; k < height; k++)
        printf(" ");
    for (int k = 0; k < (2 * j + 1); k++)
        printf("*");
    for (int k = j; k < height; k++)
        printf(" ");
    printf("\n");
}

for (int j = 0; j < base_height; j++) {
    printf("|");
    for (int k = 0; k < height - (base_height + 1) / 2 + 1; k++)
        printf(" ");
    for (int k = 0; k < base_height; k++)
        printf("*");
    for (int k = 0; k < height - (base_height + 1) / 2 + 1; k++)
        printf(" ");
    printf("\n");
}

printf("L");
for (int j = 0; j < 2 * height + 1; j++)
    printf("-");
printf("J\n");
```

